

### 第三章习题

1. 弱碱溶液越稀，其解离度越大，因而酸度也越大 ( )
2. 在  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中，若溶液的 pH 值增大时，溶液中  $\text{CO}_3^{2-}$  离子的浓度也增大 ( )
3. 在浓度均为  $0.01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的  $\text{HCl}$ ， $\text{H}_2\text{SO}_4$ ， $\text{NaOH}$  和  $\text{NH}_4\text{Ac}$  四种水溶液中， $\text{H}^+$  和  $\text{OH}^-$  离子浓度的乘积均相等。 ( )
4. 在多元弱酸中，由于第一级解离出来的  $\text{H}^+$  对第二级解离有同离子效应，因此  $K_{a1} < K_{a2}$  ( )
5. 在  $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$   $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$  溶液中， $c(\text{H}^+)=2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$  ( )
6. 在共轭酸碱体系中，酸、碱的浓度越大，则其缓冲能力越强。 ( )
7. 有一由  $\text{HAc}$ - $\text{NaAc}$  组成的缓冲溶液，若溶液中  $c(\text{HAc}) > c(\text{NaAc})$ ，则该缓冲溶液抵抗外来酸的能力大于抵抗外来碱的能力。 ( )
8. 碱的解离常数越大，与其共轭酸配制得到的缓冲溶液的 pH 值越低。 ( )
9. 缓冲溶液中，当总浓度一定时，则  $c(\text{A}^-)/c(\text{HA})$  比值越大，缓冲能力也就越大。 ( )
10. 溶液的 pH 决定比值  $[\text{In}^-]/[\text{HIn}]$  的大小， $\text{pH}=\text{pK}(\text{HIn})$  时，指示剂呈中间色。 ( )
11. 强碱滴定弱酸时，滴定突越范围大小受酸碱浓度和弱酸的  $\text{pK}_a$  控制。 ( )
12. 无论何种酸或碱，只要其浓度足够大，都可被强碱或强酸溶液定量滴定。 ( )
13. 草酸作为二元酸，可被  $\text{NaOH}$  溶液分步滴定。 ( )

14. 物质的量浓度相等的一元酸和一元碱反应后，其水溶液呈中性。 ( )
15. 通常酸碱指示剂要发生明显的颜色变化，需要溶液有 1 个 pH 单位的变化。 ( )
16. 将等质量、等浓度的 HAc 与 NaAc 的稀溶液相混合，溶液的 pH 值和 HAc 的解离常数不变，而解离度会发生改变。 ( )
17. 稀释 10mL 0.1 mol·L<sup>-1</sup>HAc 溶液至 100mL，则 HAc 的解离度增大，平衡向 HAc 解离方向移动，H<sup>+</sup>离子浓度增大。 ( )
18. 强碱滴定弱酸时可以用甲基橙指示剂 ( )
19. 溶液的 pH 决定比值[In<sup>-</sup>]/[HIn]的大小，pH=pk(HIn)时，指示剂呈中间色 ( )
20. 硼酸的  $K_a=5.8 \times 10^{-10}$ , 不能用标准碱溶液直接滴定 ( )
21. 若一种弱酸不能被强碱滴定，则其共轭碱必定可被强碱滴定

### 选择题

1. 将 2.500g 纯一元弱酸 HA 溶于水并稀释至 500 mL. 已知该溶液的 pH 值为 3.15，计算弱酸 HA 的解离常数  $K_a$ 。[M(HA)=50.0g·mol<sup>-1</sup>] ( )
- A.  $4.0 \times 10^{-6}$     B.  $5.0 \times 10^{-7}$     C.  $7.0 \times 10^{-5}$     D.  $5.0 \times 10^{-6}$
2. 0.05 mol·L<sup>-1</sup>HAc 溶液中添加溶质，使溶液浓度变为 0.1 mol·L<sup>-1</sup>，则 ( )
- A. 解离常数增大                      B. 平衡向右移动
- C. 单位体积离子增多                  D. 解离度增大
3. HCl 溶液浓度由 0.1 mol·L<sup>-1</sup> 变为 0.5 mol·L<sup>-1</sup>，则
- A. 解离度减小    B. 离子强度的增加不能忽略    C. 两者均是    D. 两者均否

4. 在  $0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$  溶液中通入  $\text{H}_2\text{S}$  至饱和, 已知  $\text{H}_2\text{S}$  的  $K_{a1} = 9.1 \times 10^{-8}$ ,  $K_{a2} = 1.35 \times 10^{-13}$ , 则  $\text{S}^{2-}$  离子的浓度 ( $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ) 是

A.  $1.23 \times 10^{-20}$  B.  $1.37 \times 10^{-20}$  C.  $4.1 \times 10^{-20}$  D.  $4.5 \times 10^{-14}$

5. 称取一元弱酸  $\text{HA}$   $1.04 \text{ g}$ , 准确配制成  $100 \text{ mL}$ , 则得溶液  $\text{pH} = 2.64$ , 计算该一元弱酸  $\text{pK}_a$  的近似值 ( $M_{\text{HA}} = 50.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ )

A. 2.10 B. 6.20 C. 4.20 D. 3.40

6. 氨水溶液中  $c(\text{OH}^-) = 2.4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 则氨水的浓度为 ( $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )

A. 0.32 B. 0.18 C. 3.2 D. 1.8

7. 将  $0.0098 \text{ mol}$  某一元弱酸加到  $100 \text{ mL}$  纯水中, 溶液  $\text{pH}$  值为  $3.60$ , 该酸的  $K_a$  为

A.  $3.4 \times 10^{-3}$  B.  $6.4 \times 10^{-7}$  C.  $2.4 \times 10^{-12}$  D.  $3.9 \times 10^{-12}$

8.  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}^+$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$  的起始浓度为  $c$ , 解离度为  $\alpha$ , 则  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$  的  $K_a$  值:

A.  $c\alpha^2/(1-\alpha)$  B.  $\alpha^2/(1-\alpha)c$  C.  $c\alpha^2/(1+\alpha)$  D.  $\alpha^2/(1+\alpha)c$

9. 对于弱电解质, 下列说法中正确的是 ( )

A. 弱电解质的解离常数只与温度有关而与浓度无关

B. 溶液的浓度越大, 达平衡时解离出的离子浓度越高, 它的解离度越大

C. 两弱酸, 解离常数越小的, 达平衡时其  $\text{pH}$  值越大酸性越弱

D. 一元弱电解质的任何系统均可利用稀释定律计算其解离度

10.  $300 \text{ mL } 0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COOH}$  溶液, 稀释到多大体积时, 其解离度  $\alpha$  增大一倍。  $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$

A.  $600 \text{ mL}$  B.  $1200 \text{ mL}$  C.  $1800 \text{ mL}$  D.  $2400 \text{ mL}$

11.  $\text{NH}_4^+$  的  $K_a = 10^{-9.26}$ , 则  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3$  水溶液的  $\text{pH}$  值为 ( )

A. 9.26 B. 11.13 C. 4.74 D. 2.87

12. 欲配制  $\text{pH} = 9$  的缓冲溶液, 应选用下列何种弱酸或弱碱和它们的盐来配制

A.  $\text{HNO}_2$  ( $K_a = 5 \times 10^{-4}$ )    B.  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  ( $K_b = 1 \times 10^{-5}$ )

C.  $\text{HAc}$  ( $K_a = 1 \times 10^{-5}$ )    D.  $\text{HCOOH}$  ( $K_a = 1 \times 10^{-4}$ )

13. 由弱酸  $\text{HA}$  及其盐配制缓冲溶液, 其中  $\text{HA}$  浓度为  $0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 于  $100 \text{ mL}$  该缓冲溶液中加入  $0.20 \text{ g NaOH}$  (忽略溶液体积的变化), 所得溶液的  $\text{pH}$  值为  $5.60$ , 问原来所配制的缓冲溶液的  $\text{pH}$  值为多少? ( $\text{HA}$  的  $K_a = 5.0 \times 10^{-6}$ ) ( )

A. 4.45    B. 5.10    C. 6.45    D. 3.45

14. 下列阴离子的水溶液, 若物质的量浓度相同, 则碱性最强的是

A.  $\text{CN}^-$  [ $K_a(\text{HCN}) = 6.2 \times 10^{-10}$ ]    B.  $\text{S}^{2-}$  [ $K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 1.3 \times 10^{-7}$ ,  $K_{a2}(\text{HS}^-) = 7.1 \times 10^{-15}$ ]

C.  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  [ $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$ ]    D.  $\text{F}^-$  [ $K_a(\text{HF}) = 3.5 \times 10^{-4}$ ]

15.  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$  溶液的  $\text{pH}$  值为多少? ( $\text{H}_2\text{CO}_3$  的  $K_{a1} = 4.47 \times 10^{-7}$ ,  $K_{a2} = 4.68 \times 10^{-11}$ )

A. 2.3    B. 6.3    C. 7.1    D. 8.3

16. 在  $35.0 \text{ mL } 0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCN}$  溶液中, 加入  $25.0 \text{ mL } 0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KOH}$  溶液, 混合溶液的  $\text{pH}$  值是 ( )  $K_a(\text{HCN}) = 6.2 \times 10^{-10}$

A. 5.7    B. 6.4    C. 9.5    D. 8.6

17. 酸碱滴定中选择指示剂的原则是 ( )

A.  $K_a = K_{\text{HIn}}$     B. 指示剂的变色范围与理论终点完全相符

C. 指示剂的变色范围全部或部分落入滴定的  $\text{pH}$  突跃范围之内

D. 指示剂的变色范围应完全落在滴定的  $\text{pH}$  突跃范围之内

E. 指示剂应在  $\text{pH} = 7.00$  时变色

18. 某酸碱指示剂的  $K_{\text{HIn}} = 1.0 \times 10^{-5}$ , 则从理论上推算其  $\text{pH}$  变色范围是 ( )

A.  $4 \sim 5$     B.  $5 \sim 6$     C.  $4 \sim 6$     D.  $5 \sim 7$

19. 碱样为 NaOH 和  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  混合溶液, 用 HCl 标准溶液滴定, 先以酚酞作指示剂, 耗去 HCl 溶液  $V_1\text{mL}$  继以甲基红为指示剂, 又耗去 HCl 溶液  $V_2\text{mL}$ ,  $V_1$  与  $V_2$  的关系是

A.  $V_1=V_2$       B.  $V_1=2V_2$     C.  $2V_1=V_2$     D.  $V_1 > V_2$     E.  $V_1 < V_2$

### 填空题

1. 在  $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$  溶液中, 浓度最大的物种是 ( ) 浓度最小的物种是 ( )。加入少量  $\text{NH}_4\text{Cl}$  (s) 后,  $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$  的解离度将 ( ), 溶液的 pH 值将 ( ),  $\text{H}^+$  的浓度将 ( )。

2.  $40\text{mL } 0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  氨水与  $40\text{mL } 0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  盐酸相混合, 溶液的 pH 值为 ( ) ;  $40\text{mL } 0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  氨水与  $20\text{mL } 0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  盐酸相混合, 溶液的 pH 值为 ( ) 。

3. 若将 HAc 溶液与等体积的 NaAc 溶液相混合, 欲使混合溶液的 pH 值为 4.34, 混合后酸和盐的浓度比近似为 ( ) 。当将该溶液释五倍后, 其 pH 值 ( ) , 将该缓冲溶液中,  $c(\text{HAc})$  和  $c(\text{NaAc})$  同时增大相同倍数时, 其缓冲能力 ( ) 。

4. 已知吡啶的  $K_b = 1.7 \times 10^{-9}$ , 其共轭酸的  $K_a = ( )$ 。磷酸的逐级解离常数分别用  $K_1$ 、 $K_2$  和  $K_3$  表示,  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  的  $K_b = ( )$ , 它的共轭酸是 ( )

5. 多元酸能被强碱溶液直接分步滴定的条件是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

6. 溶液中酸碱指示剂的颜色决定于\_\_\_\_\_, 指示剂变色的  $\text{pH} = \text{_____}$ , 说明化学计量点附近溶液的 pH 至少突变\_\_\_\_\_指示剂颜色才会\_\_\_\_\_

### 参考答案 :

1.  $\times$  2.  $\sqrt$  3.  $\sqrt$  4.  $\times$  5.  $\times$  6.  $\times$  7.  $\times$  8.  $\times$  9.  $\times$  10.  $\sqrt$  11.  $\sqrt$  12.  $\times$  13.  $\times$  14.  $\times$  15.  $\times$  16.  $\sqrt$  17.  $\times$  18.  $\times$  19.  $\sqrt$  20.  $\sqrt$  21.  $\sqrt$

### 选择题

1. D    2. C    3. B    4. B    5. C    6. A    7. A    8. A    9. A    10. B    11. B    12. B    13. B    14. B    15. C

16. C 17. C 18. C 19. D

### 填空题

1.  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  ;  $\text{H}^+$  ; 减小 ; 减小 ; 增大

2. 5.28 ; 9.26

3. 5:2 ; 基本保持不变 ; 增强

4.  $5.9 \times 10^{-6}$  ;  $K_w/K_2 \text{NaH}_2\text{PO}_4$

5.  $cK_a^0(\text{或 } cK_b^0) \geq 10^{-8}$  ;  $K_a^0/K_{a+1}^0 \geq 10^4$   $K_b^0/K_{b+1}^0 \geq 10^4$

6.  $[\text{In}^-]/[\text{HIn}]$  ;  $\text{pKHIn} \pm 1$  ; 2 个 pH 单位 ; 突然改变